SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL



UD04 - Implantación de un ERP en la empresa

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
27/10/2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **1**

VM UBUNTU SERVER – CONTENEDOR ODOO18 Y POSTGRES 2
MÓDULO FACTURACIÓN 13
MÓDULO “EMPLEADOS” 16
MÓDULO “COMPRA” 17
MÓDULO “VENTAS” 18
MÓDULO “PUNTO DE VENTA” 19
OTROS MÓDULOS INTERESANTES DE ODOO 20
COPIA DE SEGURIDAD 22

BIBLIOGRAFIA **25**

INTRODUCCIÓN

La complejidad de la gestión empresarial ha llevado a muchos emprendedores a buscar soluciones tecnológicas eficaces que simplifiquen y optimicen sus operaciones. En este contexto, la implementación del sistema Odoo 18 se presenta como una opción ideal.

Este trabajo aborda la implantación de un sistema ERP para “La Taberna de Moe”, un establecimiento que, a pesar de su carácter tradicional, enfrenta desafíos contemporáneos en la gestión de cuentas y relaciones con los clientes.

Se ha realizado la instalación de Odoo 18 junto con PostgreSQL para la gestión de bases de datos, utilizando un entorno virtualizado mediante VirtualBox con Ubuntu Server. Además, se han empleado tecnologías como contenedores para desplegar Odoo, lo que no solo garantiza una implementación eficiente, sino que también proporciona un entorno controlado en el que es posible realizar ajustes y pruebas sin afectar al negocio real.

A lo largo de este trabajo, se explorará cómo los distintos módulos de Odoo 18 pueden contribuir a mejorar la gestión de facturación, así como la gestión de clientes y proveedores. El enfoque práctico y funcional busca demostrar cómo un software ERP puede transformar un negocio tradicional en una empresa más organizada, eficiente y competitiva en el mercado actual.



VM Ubuntu Server – Contenedor Odoo18 y Postgres

Simular un servidor empresarial con Ubuntu Server, contenedor Odoo 18 y PostgreSQL

1. Descarga de VirtualBox en Ubuntu desde consola
   - ❖ Actualizar el sistema Ejecuta en terminal: sudo apt update && sudo apt upgrade
   - ❖ Instalar dependencias necesarias: sudo apt install gcc make perl dkms
   - ❖ Agregar el repositorio de VirtualBox
     Para versiones recientes:
     echo "deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
     wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add –

     sudo apt update
   - ❖ Instalar VirtualBox: sudo apt install virtualbox-7.0
   - ❖ Verificar instalación Ejecuta: virtualbox
   - ❖

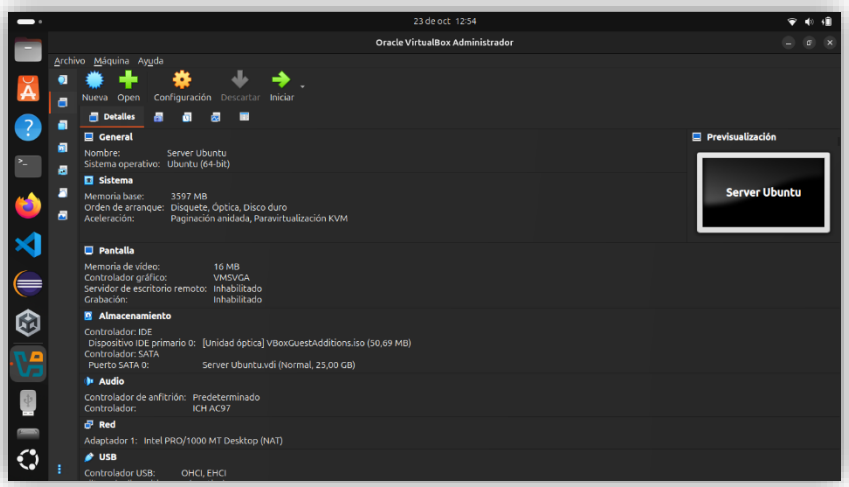
   Desde la página web oficial (VirtualBox.org)

   - ❖ Visitar el sitio oficial de VirtualBox: www.virtualbox.org.
   - ❖ Haz clic en el enlace "Download" (Descargar) en el menú superior.
   - ❖ seleccionar "Linux distributions" y versión de Ubuntu en la lista de paquetes disponibles. Por ejemplo, Ubuntu 24.04.
   - ❖ Descarga el archivo .deb , abrir el archivo y seguir los pasos del instalador. Se pedirá contraseña de administrador para proceder.

2. Descaragar la iso de Ubuntu Server
   Ubuntu.com → producto → Ubuntu Server → descargar



3. **Resumen de configuración de VM para Ubuntu Server**
   - ❖ Crear nueva máquina virtual
     Tipo: Linux
     Versión: Ubuntu (64-bit)
   - ❖ Asignar recursos
     RAM: mínimo 3597 MB (recomendado 2048 MB o más)
     CPU: al menos 1 núcleo (se puede aumentar según equipo)
   - ❖ Disco duro virtual
     Tipo: VDI (VirtualBox Disk Image)
     Almacenamiento: dinámico
     Tamaño: mínimo 25GB (recomendado 20 GB o más)
   - ❖ Montar imagen ISO
     Descarga la ISO de Ubuntu Server desde el sitio oficial
     En la configuración de la VM, ve a "Almacenamiento" y monta la ISO en el controlador IDE.
   - ❖ Red
     Adaptador: NAT para conexión básica con puntos de acesso para anfitrión
     Opcional: puente (Bridge) si se necesita acceso desde otros dispositivos
   - ❖ Instalación del sistema
     Inicia la VM y seguir el asistente de instalación de Ubuntu Server
     Configura idioma, teclado, red, usuario, contraseña y servicios como OpenSSH
     Durante la configuración descargue también Docker



4. Instalar Docker y Docker Compose dentro del contenedor, si no se lo programo en el inicio del server:

```
apt update && apt upgrade -y

[arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable" | tee /etc/apt/sour
ces.list.d/docker.list > /dev/null


apt update

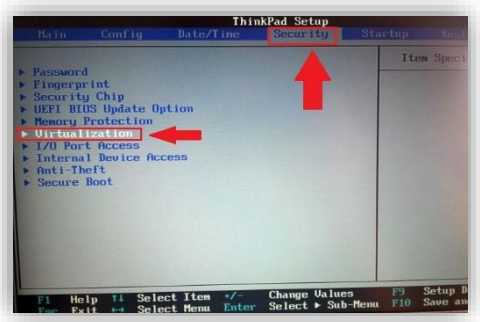
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.24.4/do
cker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

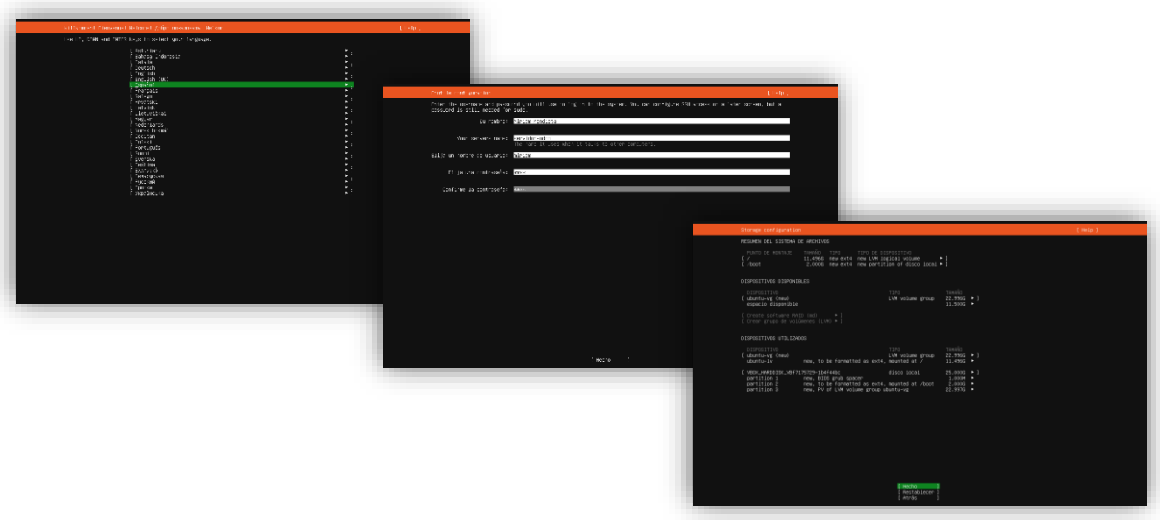
Modificación la BIOS para aceptar la virtualización:

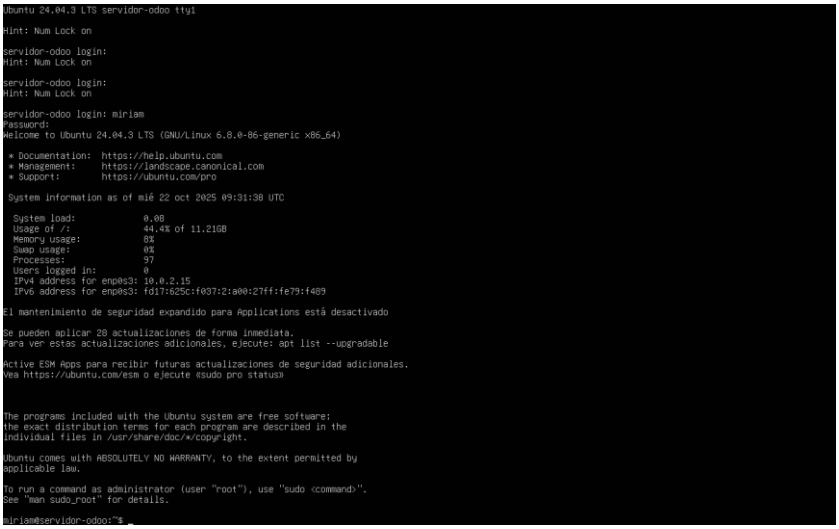
1. Habilitar la virtualización (VT-x / AMD-V)
   Motivo: Si VirtualBox lanza errores como “VT-x is disabled” o la VM no arranca.
   Solución:Entra a la BIOS al iniciar el equipo (tecla común: F2, DEL, ESC o F10). Busca la opción Intel Virtualization Technology o AMD-V y actívala.
2. Cambiar el modo de arranque (UEFI / Legacy)
   Motivo: Si la ISO no se detecta o el sistema no arranca correctamente.
   Solución: Cambia el modo de arranque a UEFI si estás usando una ISO mo derna. Usa Legacy si la VM requiere compatibilidad con sistemas más antiguos.
3. Desactivar arranque seguro (Secure Boot)
   Motivo: Algunas versiones de Ubuntu Server pueden no instalarse con Secure Boot activo.
   Solución: Desactiva Secure Boot en la BIOS para permitir el arranque de sistemas no firmados.

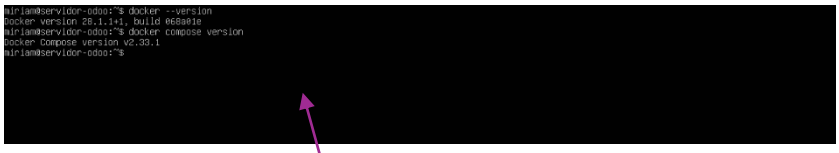


- Para acceder a la máquina virtual Server Ubuntu → Iniciar

Configuración de Ubuntu Server:

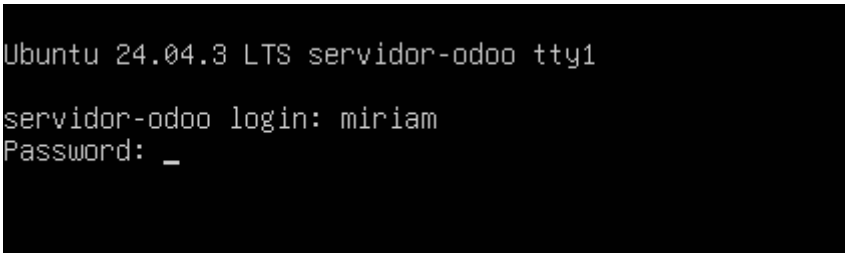


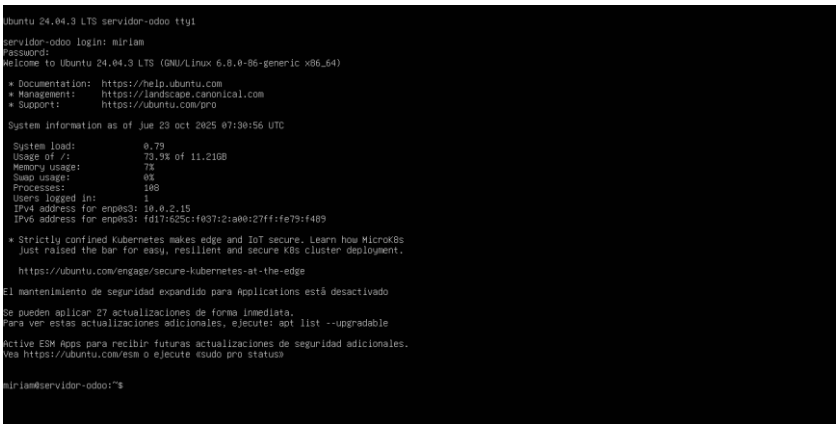




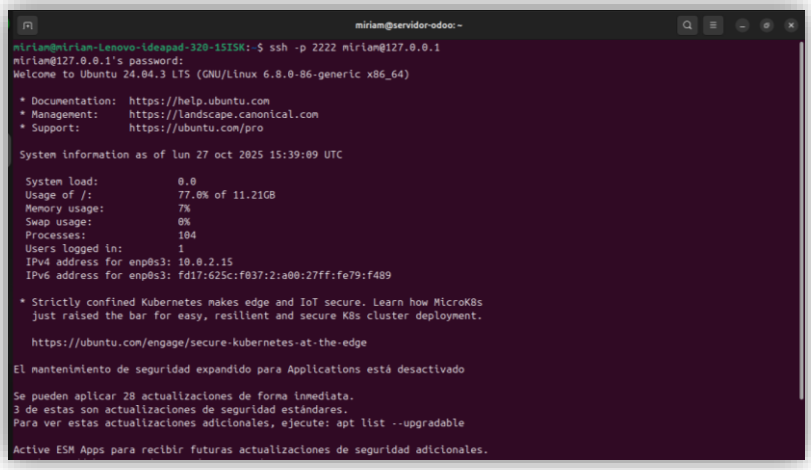
Comprobación para saber si se había instalado Docker y Docker compose.

Para poder ingresar al servidor se pide usuario y contraseña : miriam y pasword





- Se puede usar el ordenador anfitrión para entrar al servidor:
  Ssh -p 2222 **miriam@127.0.0.1** → usuario, contraseña y navegar(cd) hasta el directorio del proyecto



Preparación del entorno para acceder por SSH al servidor Ubuntu desde la máquina anfitriona usando el puerto 2222

1. Instalar desde la terminal, OpenSSH en el servidor Ubuntu sino se instaló en la configuración inicial de Ubuntu Server
   sudo apt update
   sudo apt install openssh-server

2. Cambiar el puerto SSH a 2222
   Edita el archivo de configuración:
   sudo nano /etc/ssh/sshd_config
   Buscar la línea: #Port 22
   Descomentarla y cámbiarla a: Port 2222
   Para salir: ctr o , enter, ctr x

3. Reiniciar el servicio SSH
   sudo systemctl restart ssh

4. Configurar el firewall (UFW) para permitir el puerto 2222
   sudo ufw allow 2222/tcp
   sudo ufw enable
   Esto permite el tráfico SSH por ese puerto.

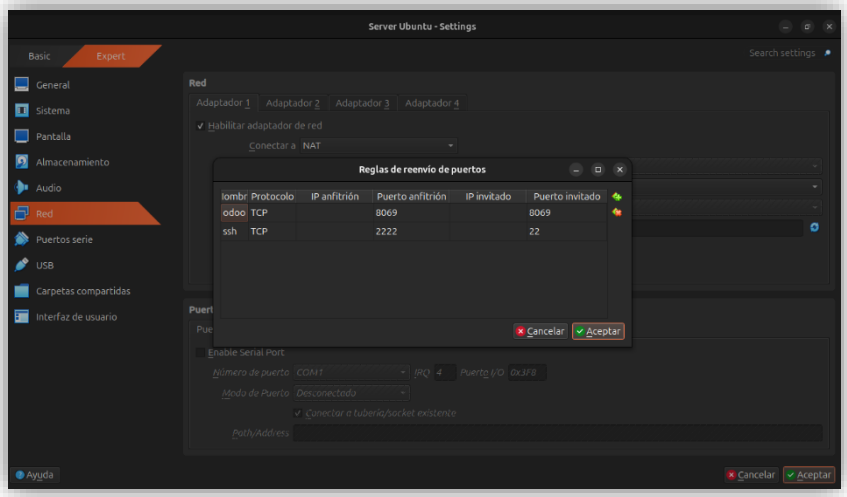
5. Verificar que el servidor escucha en el puerto 2222
   sudo ss -tuln | grep 2222
   Esto confirma que el servicio está activo en el puerto correcto.

6. Crear el usuario miriam si no existe
   sudo adduser miriam
   Asegurarse de que tenga permisos y directorio home.

7. Configurar autenticación por clave (opcional)
   Desde la máquina anfitriona:
   ssh-keygen
   ssh-copy-id -p 2222 miriam@127.0.0.1
   Esto evita tener que escribir la contraseña cada vez.

8. Conectarte desde la máquina anfitriona
   ssh -p 2222 **miriam@127.0.0.1**

También se puede desde la VM se puede ir a configuración → Expert → Red → Reenvió de puertos y crear una regla:



Configuración de Red: Adaptador NAT + Reenvío de Puertos
Modo NAT (Network Address Translation)
Permite que la máquina virtual acceda a internet usando la conexión del host, como si fuera un dispositivo detrás de un router.

Reglas de Reenvío de Puertos (Port Forwarding)
Esto es lo que permite que desde tu máquina anfitriona (host) puedas acceder a servicios específicos que corren dentro de la VM.

Nombre	Protocolo	Puerto Host	IP Invitado	Puerto Invitado	¿Para qué sirve?
odoo	TCP	8069	(vacío)	8069	Acceder a Odoo desde el navegador del host: http://localhost:8069
ssh	TCP	2222	(vacío)	22	Conectarte por SSH desde el host: ssh usuario@localhost -p 2222

Al dejar la IP del invitado vacía, VirtualBox redirige al sistema principal de la VM. Si tuvieras múltiples interfaces o servicios en contenedores, podrías especificar una IP interna concreta.

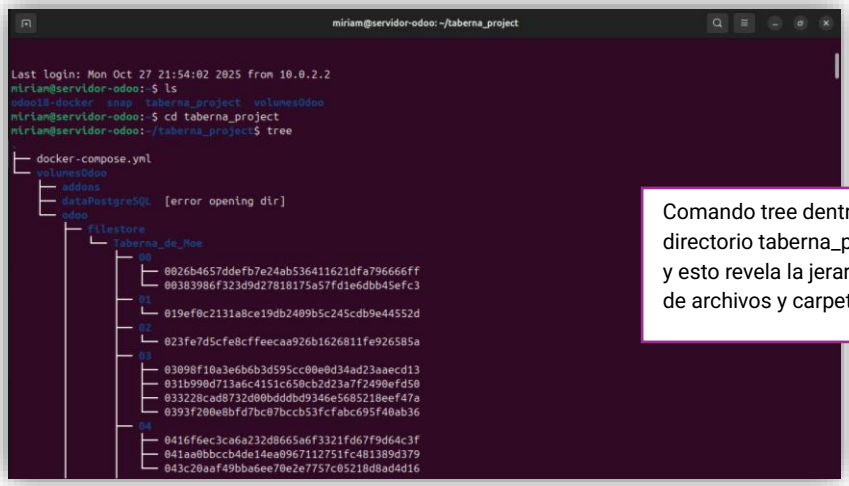
- Se crea la carpeta del proyecto

  mkdir taberna_project

  cd taberna_project

  crear el Docker-compose: nano Docker-compose.yml

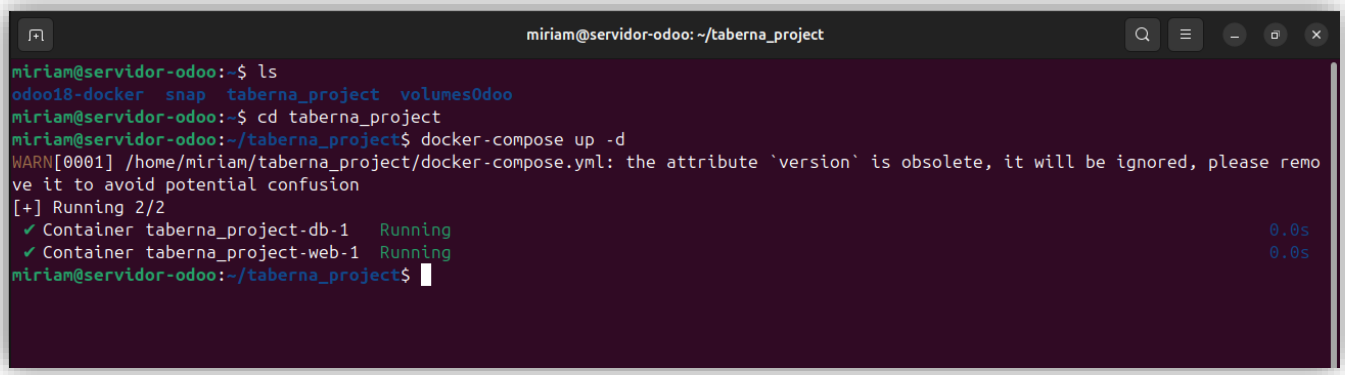




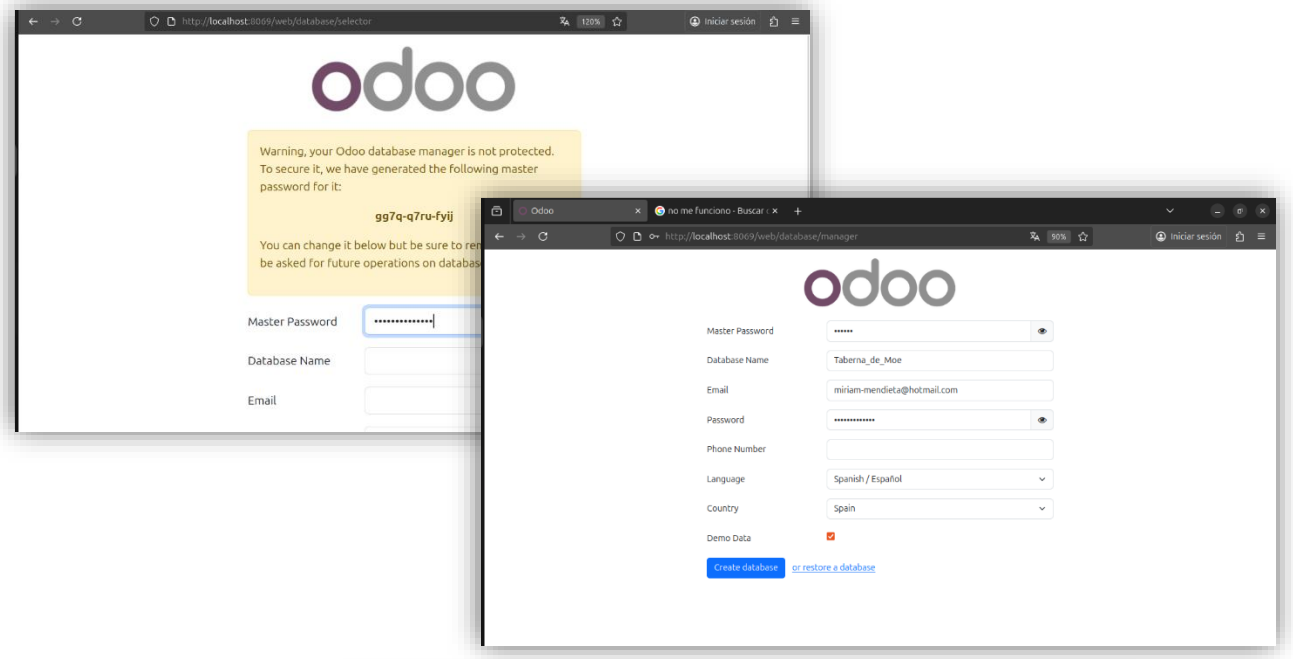
Comando tree dentro del directorio taberna_project, y esto revela la jerarquía de archivos y carpetas.

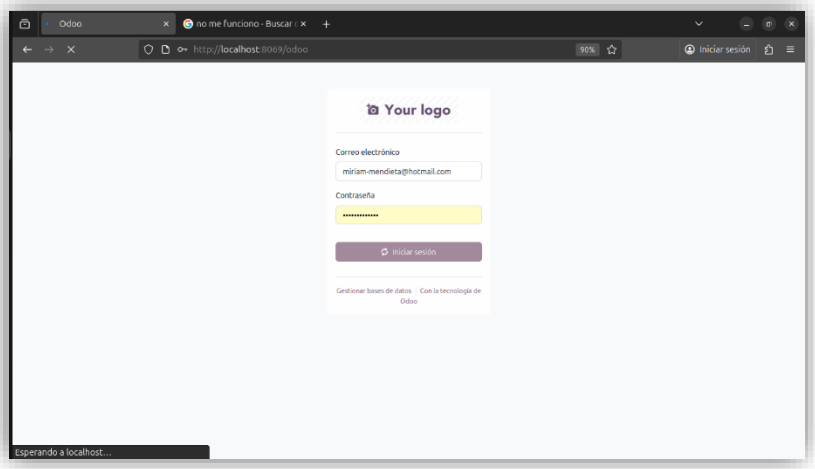
- Levantar el entorno y acceder a Odoo

docker-compose up -d



Accede desde navegador: http://localhost:8069





Solucionar posibles problemas sino se ve Odoo en el navegador:

1. Encender contenedores Docker manualmente
   Ver todos los contenedores (incluidos los detenidos):
   docker ps -a
   Iniciar un contenedor específico:
   docker start <nombre_o_id_del_contenedor>
   docker ps

2. Verifica que PostgreSQL esté corriendo
   Dentro de VM, ejecutar:
   docker ps
   Confirma que el contenedor de PostgreSQL esté activo. Si no aparece, reinícialo:
   docker start nombre_del_contenedor_postgres

3. Revisar las variables de entorno
   abrir docker-compose.yml y asegúrate de que las variables estén bien definidas:
   nano docker-compose.yml (puerto 8069, mismo user y password)

4. Consulta los logs del contenedor Odoo
   docker logs nombre_del_contenedor_odoo

5. Detener y eliminar los contenedores
   docker compose down # Detiene y elimina los contenedores de Odoo y PostgreSQL
   docker compose up -d # Los vuelve a crear y arranca en segundo plano

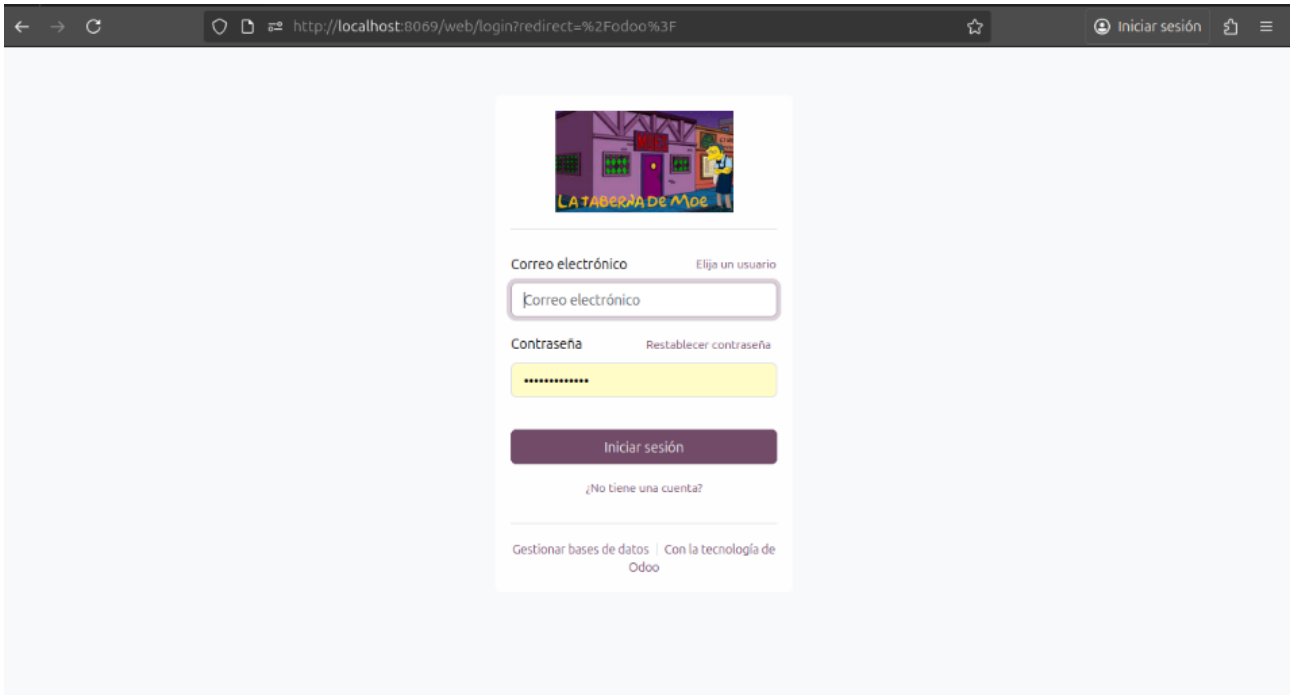
   docker compose down → detiene y elimina todo lo que se haya creado con docker com pose up, incluyendo: Contenedores, Redes internas creadas por Docker Compose, (Opcionalmente) Volúmenes y las imágenes si usas flags como --volumes o –rmi
   Es útil cuando se quieres:
   - Reiniciar desde cero
   - Cambiar configuraciones en el docker-com-pose.yml
   - Limpiar recursos que ya no necesitas

docker compose up -d → levanta los servicios definidos en tu archivo docker-compose.yml en modo desatendido (-d = detached), es decir, sin mostrar los logs en pantalla.
- Crea contenedores si no existen
- Reconstruye si hay cambios en la configuración

- Conecta redes, monta volúmenes, y arranca los servicios
- Si se omite -d, se verá los logs en tiempo real en la terminal.

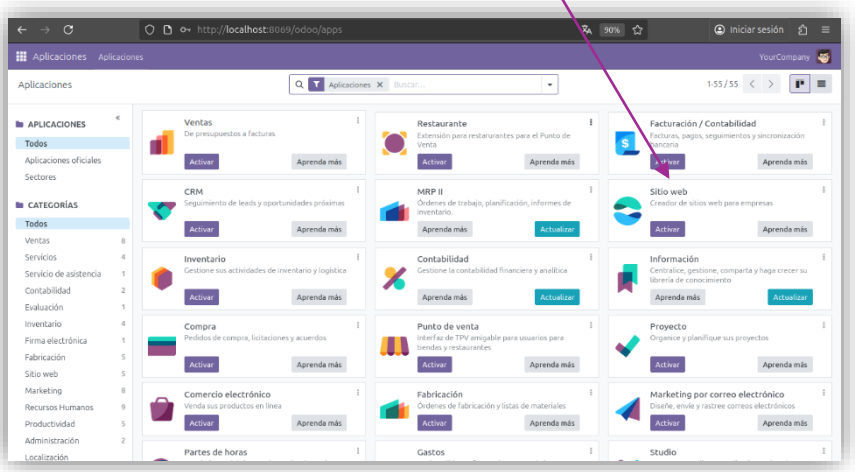
Errores Comunes al Desarrollar en Odoo y Cómo Evitarlos ... consejos clave para evitar errores que rompen la base de datos. https://www.youtube.com/watch?v=QTHVm1WpUKQ

Interfaz de inicio de sesión de Odoo para "La Taberna de Moe"

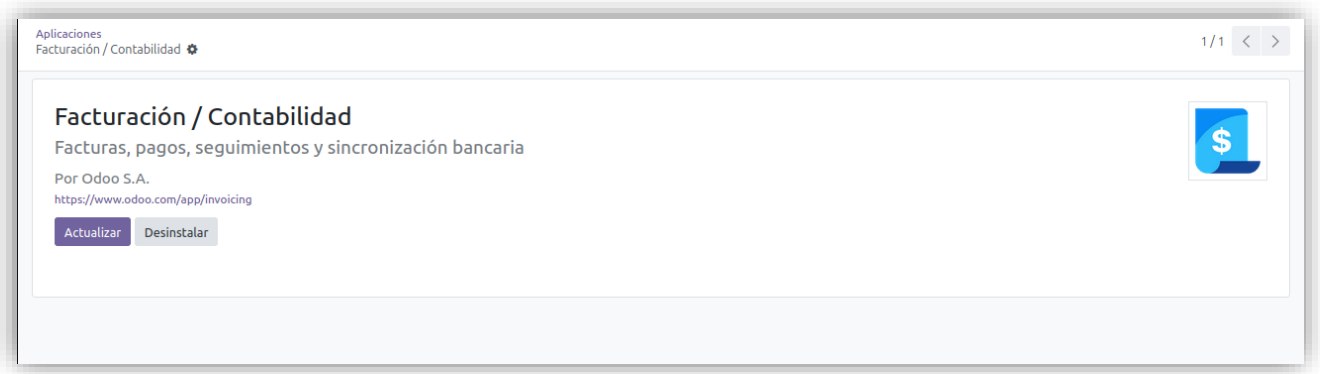


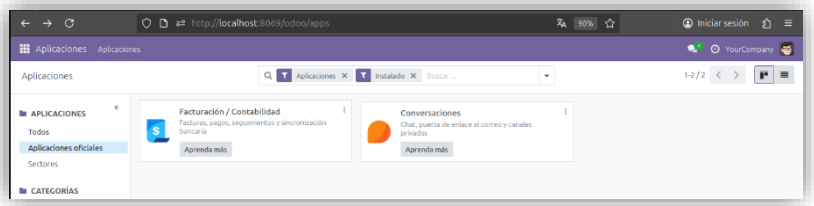
MÓDULO FACTURACIÓN

Desde la instancia de Odoo hacer clic en activar facturación/contabilidad

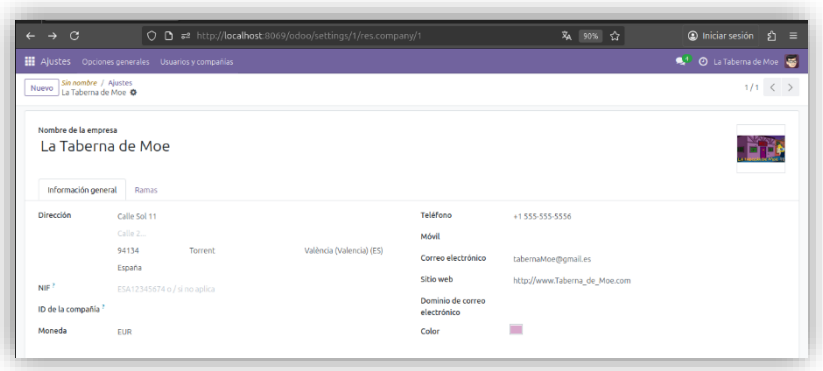


Una vez cargado el módulo, se comprueba y se pasa a modificar los datos de la empresa: domicilio , teléfono, email, etc Tambien se establece “Localización fiscal” e “Impuestos : PYMES 2008 y 21% IVA.

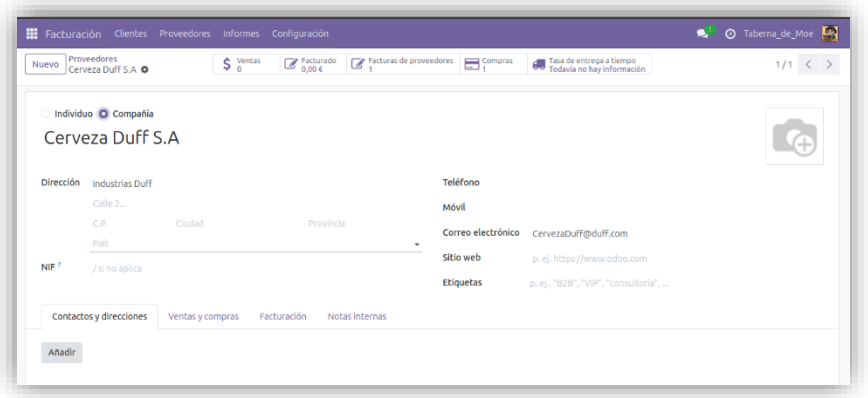


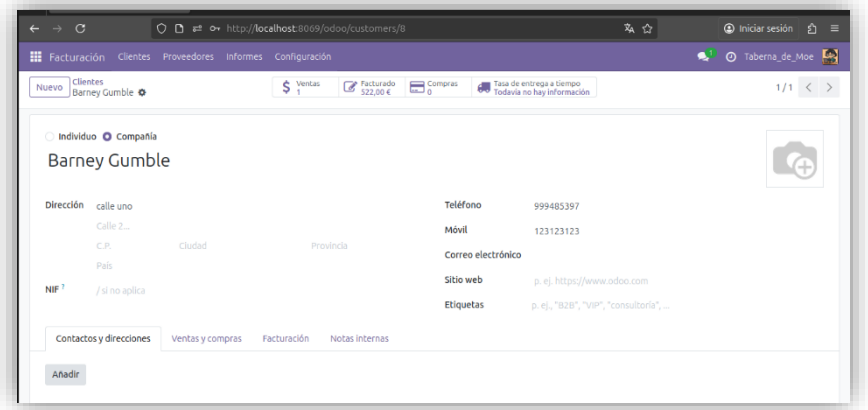


Datos de la Empresa:

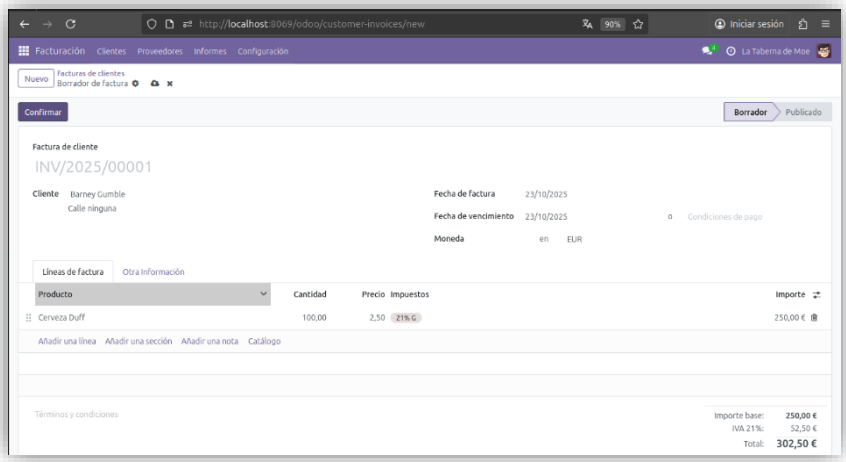


Dar de alta a proveedores y clientes:

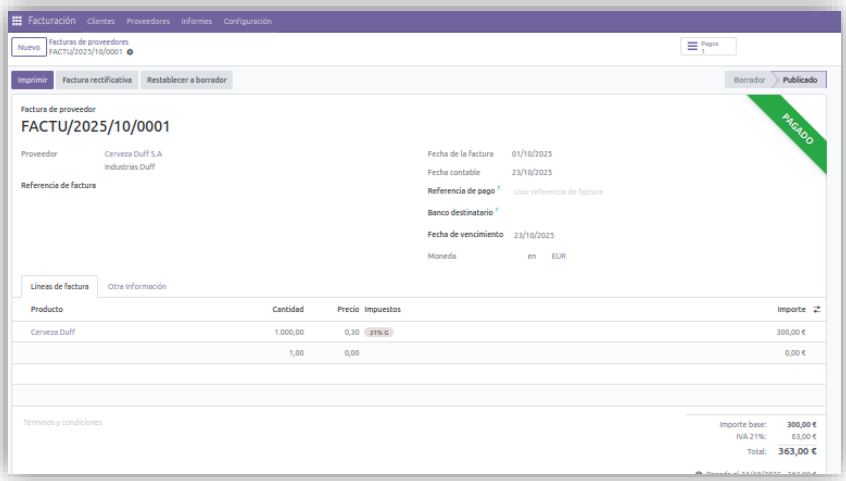




Factura emitida al cliente “Barney Gumble”.



Factura pagada a un proveedor:

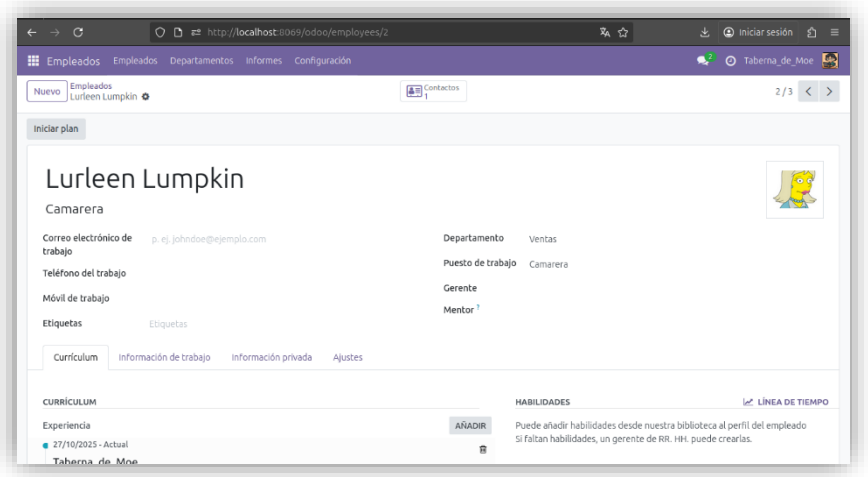


MÓDULO “EMPLEADOS”

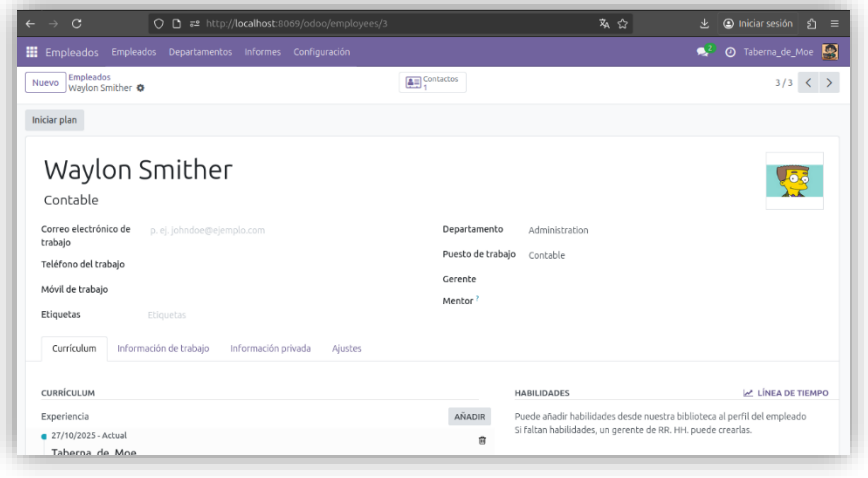
- Instalación de módulo Empleados

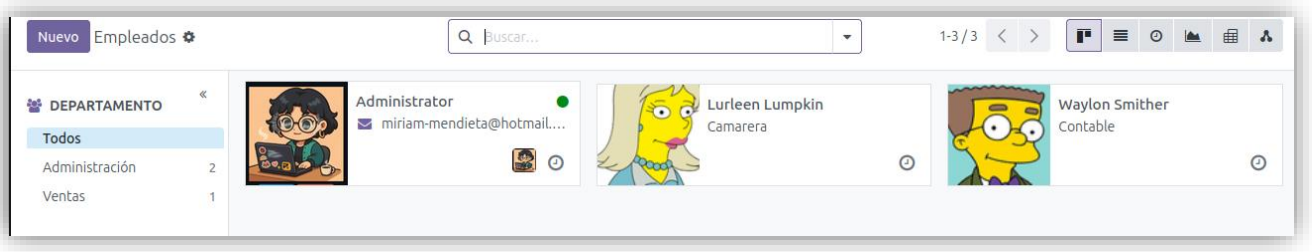
  Entre otras opciones, con este módulo podremos:
  - Dar de alta/baja a empleados.
  - Crear departamentos y asignar empleados a los mismos

Alta a “Lurleen Lumpkin



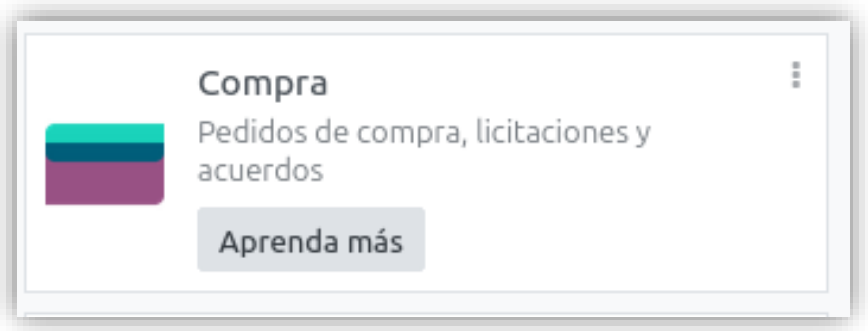
Alta a Waylon Smither



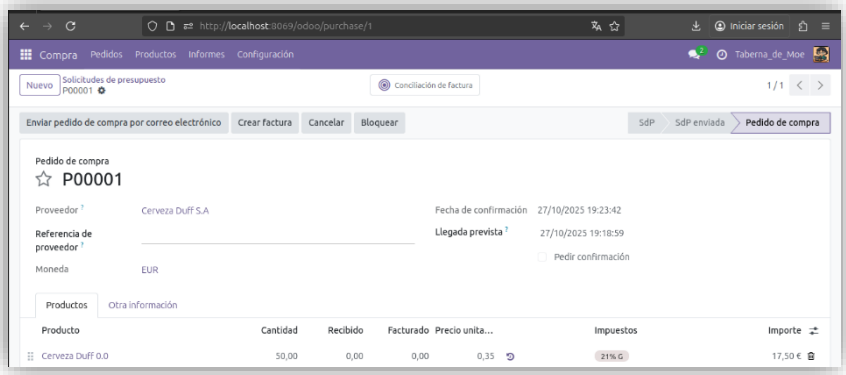


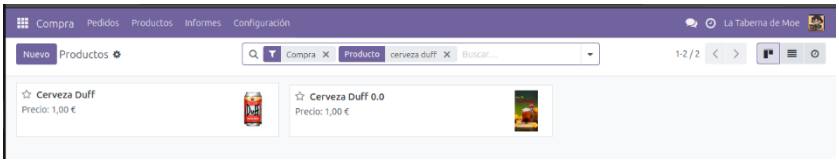
MÓDULO “COMPRA”

Instalar el módulo “Compra”.



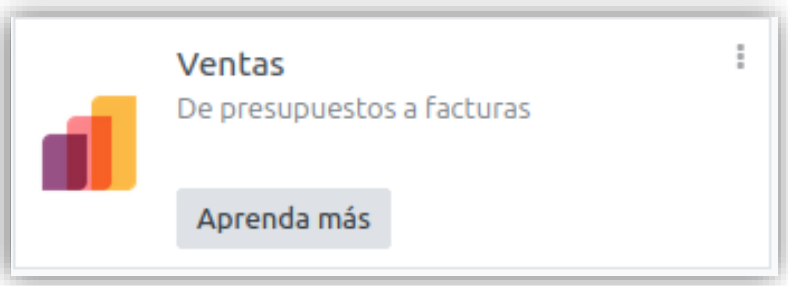
presupuesto de compra de “Duff 0.0”:

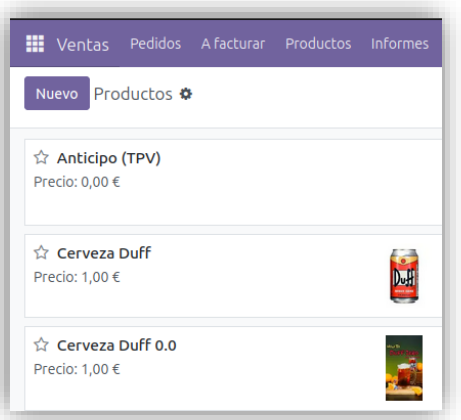




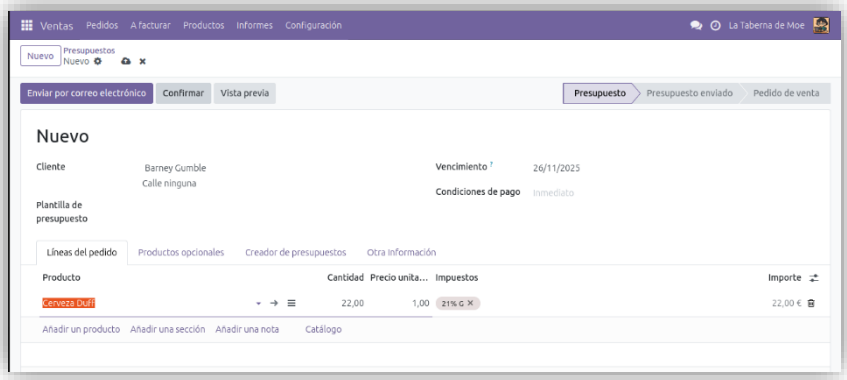
MÓDULO “VENTAS”

Instalar el módulo “Ventas”

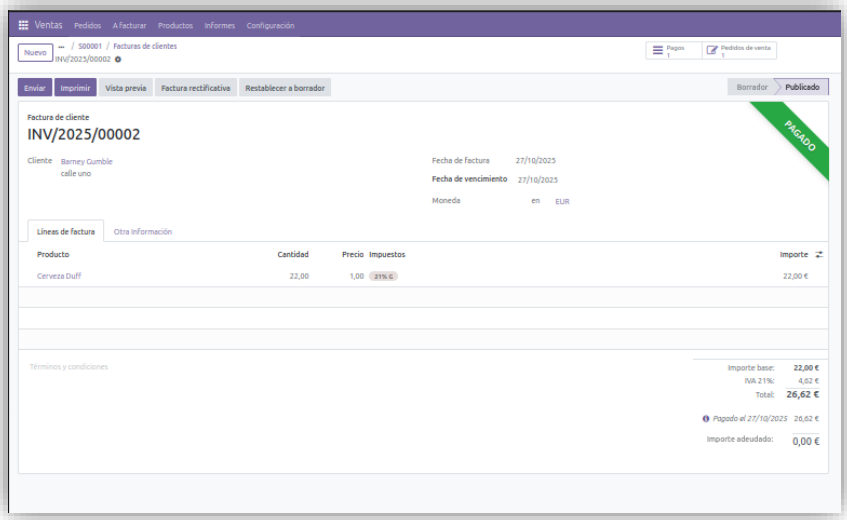




Presupuesto e Barney Gumble ha pedido presupuesto para pagar varias rondas de cerveza Duff con sus amigos.

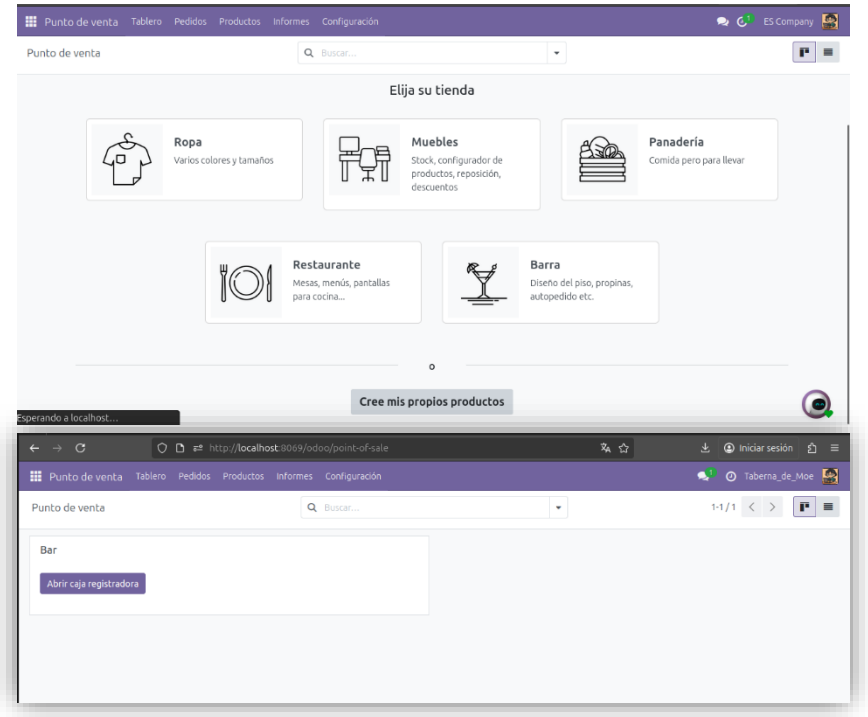


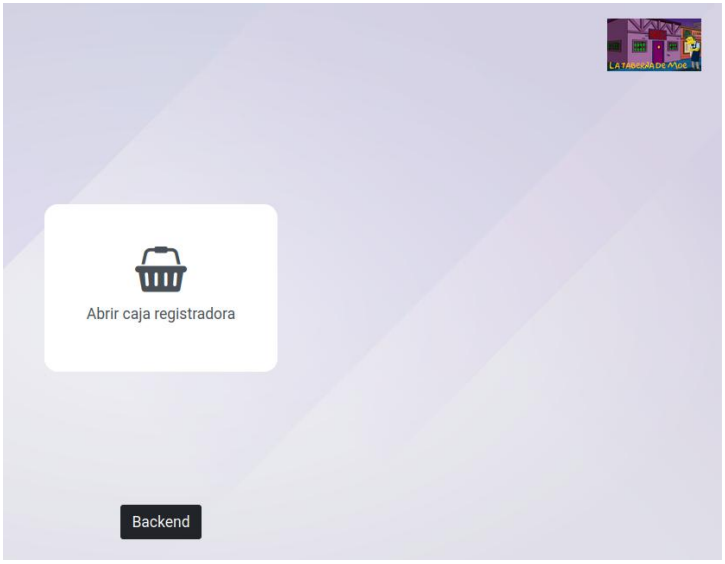
Factura generada para Barney Gumble:



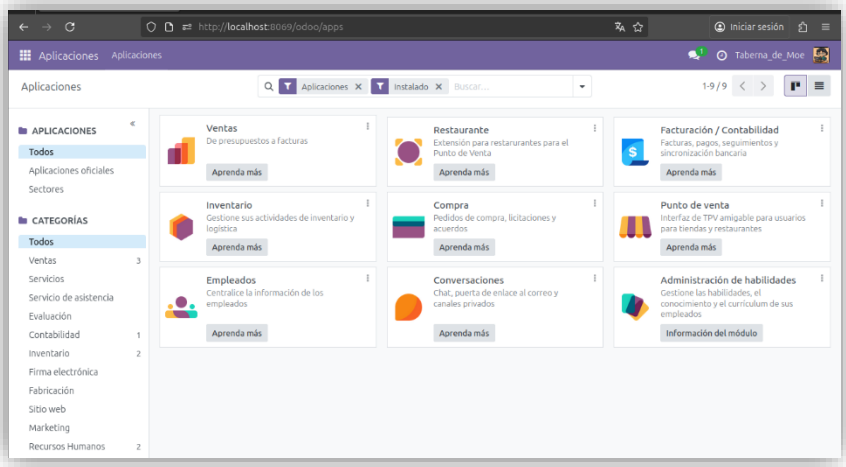
MÓDULO “PUNTO DE VENTA”

- Para facilitar la toma de notas, le ha dotado a la camarera de un dispositivo móvil con acceso a Odoo y ha instalado el módulo “Punto de venta”.
- Los productos utilizados en el punto de venta deben ser dados de alta de nuevo dentro de este módulo.
- Cada vez que terminemos de utilizar el punto de venta, es recomendable cerrar sesión para que los cambios sean efectivos.



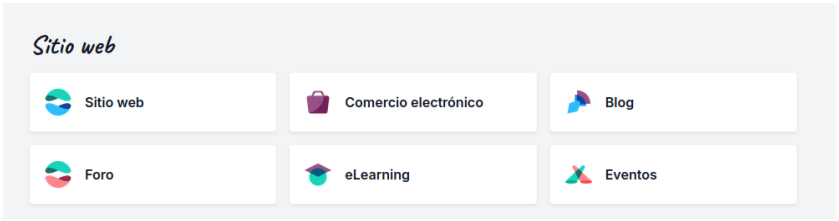


Aplicaciones instaladas en la “Taberna de Moe”

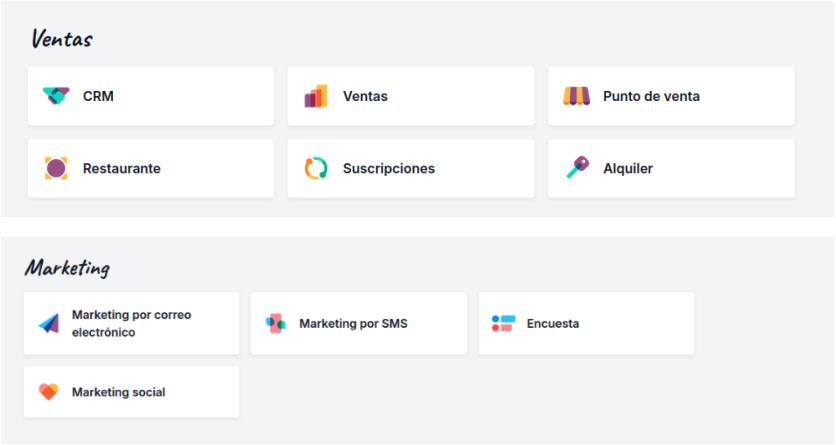


OTROS MÓDULOS INTERESANTES DE ODOO

- **Websites y comercio electrónico**
  - Comercio electrónico: permite implementar una tienda virtual vinculada a Odoo.
  - Website Builder: permite crear un sitio web desde el propio sistema Odoo.
  - Eventos: permite gestionar eventos y vender entradas.
  - Método de pago Paypal: introduce el método de pago por Paypal.

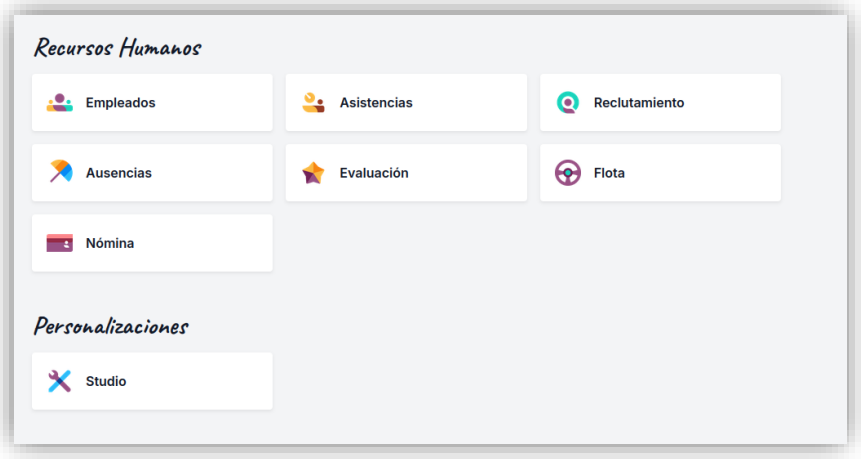


- **Relación con los clientes**



○ CRM: “Customer Relationship Management" , para seguimiento de clientes potenciales y oportunidades de negocio.
○ Citas: módulo para programar y gestionar citas con clientes.
○ Marketing por email/SMS: estos son dos módulos para la gestión de campañas de marketing por email/SMS.
○ Firmar: módulo para firmar documentos rápidamente.

- **Relación con los empleados:**



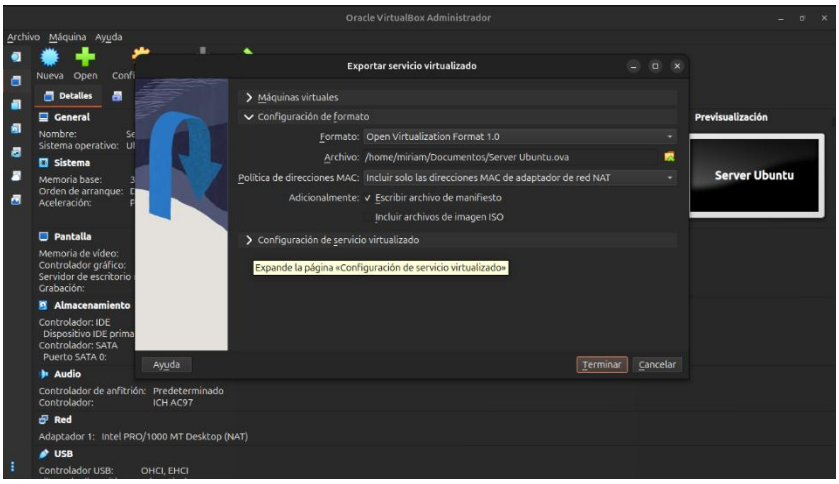
○ Calendario: módulo para programar y gestionar citas con empleados.
○ Gastos: módulo para gestionar y validar gastos de los empleados.
○ Planificación: permite gestionar el horario de los empleados.
○ Proyecto: permite gestionar la organización de proyectos del negocio.

○ Código de barras: permitir el uso de código de barras para operaciones logísticas.
○ Mantenimiento: módulo que permite gestionar las necesidades de mantenimiento del negocio.

COPIA DE SEGURIDAD

MÉTODOS PARA HACER BACKUP EN VIRTUALBOX

- Apagar la máquina virtual.
- Archivo → Exportar servicio virtualizado.
- Seleccionar la máquina y el destino del archivo .ova.
  https://www.youtube.com/watch?v=9m0KeYbUuFY



Cómo subir un contenedor a Docker Hub

Estructura del proyecto Odoo18-docker

```
Odoo18-docker/
├── desarrollo/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── addons/
├── produccion/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── addons/
└── Dockerfile
```

1. Comando para saber en qué Ubuntu está corriendo el contenedor:
   lsb_release -a

2. Crear el Dockerfile: Este archivo define cómo construir la imagen base de Odoo 18.
   cd Odoo18-docker
   nano Dockerfile.dev // Dockerfile.prod

```
# Imagen base oficial de Odoo 18
FROM odoo:18.0

# Cambiar a usuario root para instalar dependencias
USER root

# Instalar herramientas útiles (opcional)
RUN apt-get update && apt-get install -y nano git

# Copiar tus módulos personalizados según sea desarrollo o producción
COPY desarrollo/addons /mnt/extra-addons
COPY producción/addons /mnt/extra-addons

# Ajustar permisos
RUN chown -R odoo:odoo /mnt/extra-addons

# Volver al usuario odoo
USER odoo
```

3. Crear una Imagen de Docker

   Desde la raíz del proyecto:

   docker build -t miriam11/odoo18-docker:dev .

   docker build -t miriam11/odoo18-docker:prod .

4. Iniciar sesión en Docker Hub

   docker login

   pedirá nombre de usuario y contraseña de Docker Hub. O verificación con código para la-web,

5. Subir la Imagen a Docker Hub

   docker push miriam11/odoo18-docker:dev

   docker push miriam11/odoo18-docker:prod

6. Verificar en Docker Hub

   Después de que el comando se ejecute correctamente, ir a Docker Hub y verificar que la imagen haya sido subida exitosamente.

7. Transferencia manual (sin Docker Hub)

   En el ordenador original:

   Guarda la imagen en un archivo .tar:

   docker save -o odoo18-docker.tar tuusuario/odoo18-docker:dev

   Copia el archivo al otro ordenador (por USB, red, etc.):

   scp odoo18-docker.tar usuario@ip_destino:/ruta/

   En el nuevo ordenador:

   Carga la imagen:

   docker load -i odoo18-docker.tar

   Verifica:

   docker images

   Ejecutar

   docker run -d -p 8069:8069 miriam11/odoo18-docker:dev

BIBLIOGRAFIA

- Apuntes del Professor.
- https://www.odoo.com/es_ES
- https://www.youtube.com/watch?v=qH9JuCjCKow
- https://www.youtube.com/watch?v=38BrwWUAqG0
- https://www.youtube.com/watch?v=SXmHBMjxIZM
- https://www.youtube.com/watch?v=j0O8-vkg11s